

TRABAJO PRACTICO: MICROPROCESADORES

Carrera: Ingeniería en informática

Materia: Fundamentos de informática

Profesor: Sebastián Blanco



PARTE 1

1) ALU (Unidad Aritmética Lógica):

El ayudante de cocina: es el que realiza el trabajo duro y operativo. Corta, mezcla, suma ingredientes y/o calcula porciones. En la CPU, se encarga de ejecutar todas las operaciones matemáticas (sumas, restas) y lógicas (and, or, comparaciones).

Unidad de Control (UC):

El jefe de Cocina: Es el cerebro de la operación. No cocina directamente (no opera datos), sino que lee la receta (instrucciones del programa), la interpreta y da órdenes precisas a los ayudantes sobre qué plato preparar y en qué momento.

Registros:

La mesa de Trabajo: Son los espacios de almacenamiento ultra rápidos y temporales que el cocinero tiene justo enfrente para apoyar los ingredientes que está usando en ese preciso instante. No es la despensa entera (memoria RAM), sino el espacio inmediato de ejecución.

2)

1. Búsqueda (Fetch): La unidad de control consulta el contador de programa (PC), busca la siguiente instrucción en la memoria y la lleva al registro de instrucción (IR). Luego, el PC se actualiza para la próxima tarea.

2. Decodificación (Decode): Se analiza el código binario en el IR para identificar la operación a realizar (opcode) y los datos necesarios (operandos).

3. Ejecución (Execute): Se activa el hardware correspondiente; por ejemplo, la ALU realiza los cálculos aritméticos o lógicos, o se evalúan las condiciones de un salto.

4. Acceso a Memoria (Memory): Si es necesario, la CPU lee o escribe datos en la memoria RAM. Si solo se usan registros internos, este paso se salta.

Escritura (Writeback): El resultado final se guarda en el registro de destino para que quede disponible en futuros cálculos.

Pipelining: Es la técnica que permite solapar las fases de distintas instrucciones. Funciona como una línea de ensamblaje industrial, mientras una instrucción está en la fase de Ejecución, la siguiente ya se está Decodificando y una tercera se está Buscando simultáneamente.

Ejecución fuera de orden: Permite que el procesador ejecute las instrucciones en un orden diferente al que fueron escritas en el programa, siempre y cuando no existan dependencias de datos entre ellas. Si una instrucción está frenada esperando un dato lento de la memoria RAM, el procesador adelanta la ejecución de otras instrucciones independientes que ya tienen sus datos listos.

Objetivo Principal:

El objetivo de ambas técnicas es maximizar el rendimiento de la CPU, logrando ejecutar una mayor cantidad de instrucciones por ciclo de reloj (IPC) y evitando el desperdicio de ciclos valiosos por tiempos de espera o cuellos de botella del hardware.

PARTE 2

criterio	Arquitectura CISC	Arquitectura RISC
Significado de las siglas	<i>Complex Instruction Set Computer</i> (Computador con Conjunto de Instrucciones Complejas).	<i>Reduced Instruction Set Computer</i> (Computador con Conjunto de Instrucciones Reducidas).
Complejidad de instrucciones	Alta. Posee un repertorio amplio de instrucciones y de longitud variable, capaz de realizar múltiples operaciones internas en un solo ciclo de instrucción de alto nivel.	Baja. Instrucciones simples, de tamaño fijo y optimizadas para ejecutarse por lo general en un único ciclo de reloj mediante <i>pipelining</i> .
Consumo de energía	Alto. El hardware de decodificación es complejo y la cantidad de transistores dedicados a lógica de control eleva notablemente la disipación térmica y energética.	Bajo. Diseño de silicio optimizado y simplificado que prioriza la eficiencia energética y menor generación de calor.
Ejemplos de procesadores reales	Intel Core (i5, i7, i9, Ultra), AMD Ryzen (3, 5, 7, 9).	Apple Silicon (M1, M2, M3), chips de arquitectura ARM, etc.
Uso principal	Computadoras de escritorio, notebooks de alto rendimiento y servidores corporativos.	celulares, tablets, consolas portátiles y macbook o notebooks copilot, etc.

PARTE 3

1) ley de Moore:

El tamaño de los transistores ya no puede reducirse debido a que las paredes que deben detener a los electrones se vuelven muy delgadas, por lo que dejan de ser sólidas y permite el paso a las partículas subatómicas. Es decir que si los transistores se hicieran más chicos estos podrían generar fugas de corriente, calor excesivo y errores de procesamiento debido a que la delgadez de la pared generaría la posibilidad de cruzar a estas partículas subatómicas.

2) El Efecto Túnel

Es el límite físico de la miniaturización del silicio. Cuando los componentes de un transistor se reducen a un tamaño menor a los 3nm (escala atómica), los electrones comienzan a comportarse como ondas y atraviesan las barreras aislantes de forma espontánea. El problema: El transistor pierde la capacidad de apagarse. La corriente se filtra continuamente, generando calor extremo y haciendo que el chip deje de procesar los 0 y 1 de manera confiable.

3) nuevos paradigmas

La computación heterogénea consiste en combinar distintos tipos de procesadores en un mismo equipo para que cada uno se encargue de las tareas en las que es

más eficiente, en lugar de delegar todo a un único procesador general. En el campo de la inteligencia artificial, este enfoque es fundamental: dado que el desarrollo y la ejecución de la IA pasan por etapas muy diversas, prescindir de este sistema mixto haría que todo el proceso fuera extremadamente lento.

